

MODUL 5 REAL-TIME OPERATING SYSTEM

Multitasking dan Komunikasi Task

Nayla Zazki Kirani (H1H024007)

Asisten: Arga Aryanta Indrafata

Tanggal Percobaan: 05/05/2026

TK244005 - Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Baru – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum Modul 5 membahas implementasi Real-Time Operating System (RTOS) menggunakan FreeRTOS pada Arduino Uno. Percobaan dilakukan melalui dua bagian utama yaitu multitasking dan komunikasi task menggunakan queue. Pada percobaan multitasking, beberapa task dijalankan secara concurrent untuk mengontrol LED dan menampilkan data pada serial monitor. Selain itu dilakukan modifikasi menggunakan potensiometer untuk mengatur kecepatan blinking LED secara realtime. Pada percobaan komunikasi task, queue digunakan sebagai media pertukaran data antar task dengan implementasi sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan secara realtime. Hasil praktikum menunjukkan bahwa FreeRTOS mampu menjalankan multitasking dengan baik, meningkatkan efisiensi pengelolaan task, serta mendukung komunikasi data yang aman antar task pada sistem embedded.

Kata kunci: RTOS, FreeRTOS, multitasking, queue, Arduino.

1. PENDAHULUAN

Real-Time Operating System (RTOS) merupakan sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan proses secara realtime dengan waktu respon yang konsisten. Pada sistem embedded, RTOS digunakan untuk mengatur banyak task agar berjalan secara efisien dan terstruktur.

2. STUDI PUSTAKA

FreeRTOS merupakan RTOS open source yang banyak digunakan pada mikrokontroler karena ringan dan mudah digunakan. FreeRTOS memungkinkan sistem menjalankan beberapa task secara concurrent melalui scheduler. Selain itu, komunikasi data antar task dapat dilakukan menggunakan queue untuk menghindari race condition dan menjaga sinkronisasi data.

2.1 MULTITASKING DAN KOMUNIKASI TASK

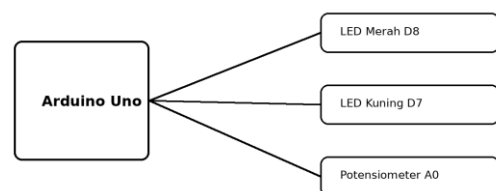
Multitasking pada FreeRTOS memungkinkan beberapa task dijalankan secara concurrent menggunakan scheduler. Komunikasi antar task dilakukan menggunakan queue sehingga data

dapat dikirim dan diterima secara aman antar task tanpa konflik akses data.

3. METODOLOGI

Praktikum menggunakan Arduino Uno, breadboard, LED, resistor, potensiometer, dan sensor DHT11. Percobaan pertama mengimplementasikan multitasking menggunakan beberapa task untuk mengontrol LED dan membaca potensiometer. Percobaan kedua menggunakan queue untuk komunikasi data sensor DHT11 antar task.

Diagram Multitasking FreeRTOS

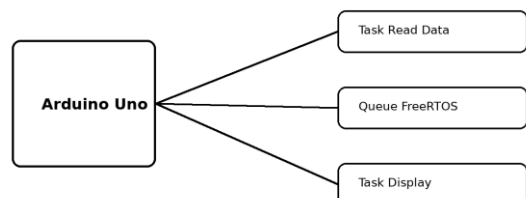


Gambar 3.1 Diagram Multitasking FreeRTOS

4. HASIL DAN ANALISIS

Pada percobaan multitasking, scheduler FreeRTOS berhasil menjalankan beberapa task secara concurrent. LED dapat berkedip sesuai delay yang diatur melalui potensiometer dan serial monitor menampilkan data realtime.

Diagram Komunikasi Task



Gambar 4.1 Diagram Komunikasi Task menggunakan Queue

Pada percobaan komunikasi task, data sensor DHT11 berhasil dikirim melalui queue dan ditampilkan pada serial monitor. Queue

membantu sinkronisasi data antar task sehingga sistem berjalan stabil.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa FreeRTOS sangat membantu pengelolaan multitasking dan komunikasi data pada sistem embedded sehingga sistem menjadi lebih responsif dan efisien.

5. KESIMPULAN

Praktikum berhasil mengimplementasikan konsep RTOS menggunakan FreeRTOS pada Arduino Uno. Multitasking dan komunikasi antar task menggunakan queue berjalan dengan baik sehingga sistem embedded menjadi lebih terstruktur dan realtime.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [1] R. Barry, Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel, Real Time Engineers Ltd, 2016.
- [2] [2] M. Margolis, Arduino Cookbook, 3rd ed., O'Reilly Media, 2020.
- [3] [3] A. S. Tanenbaum dan H. Bos, Modern Operating Systems, 4th ed., Pearson, 2015.
- [4] [4] <https://www.freertos.org/>, diakses pada 11 Mei 2026.